临床研究

引用: 高海晓,张朝辉,杜以君,等. “醒脑开窍”针刺法联合言语康复训练改善中风后运动性失语言语功能及生存质量的临床疗效观察 [J]. 现代中医药,2025,45(4):107-112.

“醒脑开窍”针刺法联合言语康复训练改善中风后运动性失语言语功能及生存质量的临床疗效观察

高海晓*　张朝辉　杜以君　张海平　徐泽
(山东大学齐鲁医院,山东 济南 250012)

摘　要: 目的 观察在常规言语康复训练的基础上进行“醒脑开窍”针刺法针刺治疗中风后运动性失语患者的临床疗效。方法 将 78 例患者随机分为两组,治疗组 39 例,对照组 39 例。两组患者均给予常规内科治疗、肢体康复训练以及言语康复训练,在此基础上,治疗组采用“醒脑开窍”法针刺,对照组采用假穴浅刺法,每次留针 30 min,每日 1 次,连续治疗 5 d,休息 2 d,共治疗 4 w。分别于治疗前和治疗后评估西方失语症成套测验(Western Aphasia Battery,WAB)、美国国立卫生研究院卒中量表(National Institute of Health Stroke scale,NIHSS)、波士顿诊断性失语症检查法(Boston Diagnostic Aphasia Examination,BDAE)、脑卒中失语症患者生活质量量表(Stroke and Aphasia Quality of Life Scale,SAQOL-39),并判定临床疗效。结果 治疗组脱落 2 例,对照组脱落 3 例,最终纳入统计共 73 例。与治疗前相比,治疗组 WAB 各项评分均较治疗前提高($P<0.001$),对照组除自发性言语方面,WAB 各项评分较治疗前提高($P<0.001$),且治疗组在自发性言语、复述、失语指数方面改善优于对照组($P=0.025$,$P=0.006$,$P=0.020$)。治疗后,治疗组 BDAE 较治疗前、对照组均改善($P<0.001$,$P<0.001$),对照组 BDAE 治疗前后无明显变化。治疗后,两组患者 NIHSS 评分均较治疗前改善($P<0.001$,$P=0.004$),且治疗组改善优于对照组($P<0.001$)。治疗后,治疗组 SAQOL-39 总分及各维度评分均较治疗前提高($P=0.005$,$P=0.010$,$P<0.001$,$P<0.001$),对照组 SAQOL-39 总分较治疗前提高($P=0.002$),但其余各维度评分治疗前后无明显变化,治疗组 SAQOL-39 中沟通方面、总评分分值高于对照组($P=0.033$,$P=0.013$)。结论 “醒脑开窍”针刺法能有效地改善患者的言语功能、失语严重程度,并能促进神经功能的恢复,提升生活质量。

关键词: “醒脑开窍”针刺法; 言语功能; 神经功能; 中风后运动性失语; 生存质量
中图分类号: R255.2　　**文献标识码**: A　　**文章编号**: 1672-0571(2025)04-0107-06
DOI: 10.13424/j.cnki.mtcm.2025.04.017

Observation on the clinical efficacy of Xingnao Kaiqiao Acupuncture combined with speech rehabilitation training in improving language function and quality of life of motor aphasia after stroke

GAO Haixiao　ZHANG Zhaohui　DU Yijun　ZHANG Haiping　XU Ze
(Qilu Hospital of Shandong University, Jinan 250012, China)

Abstract: **Objective** To observe the clinical effect of “waking brain and opening orifice” acupuncture on motor aphasia patients after stroke on the basis of routine speech rehabilitation training. **Methods** 78 patients were randomly divided into

* **通讯作者**: 高海晓,住院医师。E-mail: 1483240898@qq.com

中国知网　https://www.cnki.net

two groups: treatment group (39 cases) and control group (39 cases). Both groups were given routine medical treatment, physical rehabilitation training and speech rehabilitation training. In addition, the treatment group underwent acupuncture following the standard Xing-Nao Kai-Qiao acupuncture with the De Qi sensation, the control group received sham acupuncture without De Qi sensation. Acupuncture performed for 30 sessions over 4 consecutive weeks (5 sessions per week, 30minutes per session). The indicators including Western Aphasia Battery (WAB), the National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), the Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE) and the Stroke and Aphasia Quality of Life Scale (SAQOL-39) would be accessed before and after treatment, and evaluate the clinical effect. **Results** There were 2 cases of shedding in the treatment group and 3 cases in the control group, and a total of 73 cases were finally included in the statistics. Compared to pre-treatment, the treatment group showed significant improvements in all WAB scores ($P<0.001$). The control group demonstrated improvements in all WAB scores except for spontaneous speech ($P<0.001$), additionally, the treatment group showed higher scores in spontaneous speech, repetition, and the aphasia quotient ($P=0.025$, $P=0.006$, $P=0.020$). After treatment, the BDAE scores in the treatment group improved significantly compared to both pre-treatment and the control group (both $P<0.001$), while the control group showed no significant changes in BDAE scores. Both groups exhibited improvements in NIHSS scores compared to pre-treatment ($P<0.001$, $P=0.004$), with the treatment group showing a greater improvement than the control group ($P<0.001$). After treatment, the total and subscales of SAQOL-39 significantly improved in treatment group ($P=0.005$, $P=0.010$, $P<0.001$, $P<0.001$), while the control group only showed significant improved in the total score ($P=0.002$). Notably, the treatment group showed higher scores in subscales of SAQOL-39 in communication and total SAQOL-39 scores compared to the control group ($P=0.033$, $P=0.013$). **Conclusion** The Xing-Nao Kai-Qiao acupuncture effectively ameliorated language function, promoted recovery from neurological impairments as well as improving quality of life in patients with post stroke motor aphasia.

Key words: Xing-Nao Kai-Qiao acupuncture; language function; neurological function; post stroke motor aphasia; quality of life

中风(脑卒中)常伴有多种并发症和后遗症[1-2],包括肢体运动、感觉以及言语功能障碍等[3]。据统计,约有 1/3 以上的脑卒中患者并发言语功能障碍[4],运动性失语是中风后失语的常见类型,常表现为口齿不清、话语流畅性差、语句结构混乱等症状,患者的沟通能力受到严重限制[5]。言语功能是人类与外界交流的重要方式,言语功能降低不仅影响患者与家人、朋友的互动,还可能导致其情感状态的不稳定,甚至影响到康复效果和生活质量[6]。言语康复训练在中风后运动性失语患者的康复过程中具有重要意义[7],通过多种形式的训练,刺激大脑皮层,促进言语相关脑区功能重建和恢复。针刺作为一种传统中医疗法,在促进神经再生和恢复方面具有潜在优势[8-9]。近年来,“醒脑开窍”针刺法在脑卒中康复领域受到了广泛关注,该方法通过针刺刺激特定穴位,以促进脑部血液循环,增加神经元兴奋性,从而有助于改善神经功能障碍[10-14]。本研究旨在探讨在常规言语康复训练基础上进行“醒脑开窍”针刺法,对中风后运动性失语患者的言语功能临床疗效和生存质量的影响,为其临床应用和推广提供依据。伦理批件文号:(科)伦审第 2019(142)号。

1 资料和方法

1.1 一般资料 纳入标准:(1)符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018》[15]中的诊断标准;(2)年龄:40~75 岁;(3)首次出现卒中后失语;(4)病程:15 d~90 d;(5)神志清醒,生命体征平稳;(6)失语症严重程度 0~3 级;(7)签署知情同意书者。排除标准:(1)合并严重原发性疾病、传染性疾病及内分泌疾病者;(2)有视听异常、精神性疾病等,不能配合训练者;(3)畏针、晕针者;(4)妊娠、哺乳期妇女;(5)在最近 6 个月内参与过其他临床课题;(6)酗酒、滥用药物等不良生活习惯者;(7)拒绝参加本次研究。

选取 2022 年 6 月—2024 年 10 月于山东大学齐鲁医院康复中心就诊的患者,本研究纳入 78 例受试者,采用随机数字表法将其分为两组,治疗组 39 人和对照组 39 人。在治疗期间,治疗组 2 例,对照组 3 例未能完成治疗,本次研究共脱落 5 例受试者,最终治疗组 37 例,对照组 36 例纳入统计分析。如表

中国知网 https://www.cnki.net

1 所示，治疗组和对照组患者年龄、失语病程、BMI、性别、受教育程度等基线资料比较差异无统计学意义($P>0.05$) ，具有可比性。

表 1　两组患者基线资料比较

一般资料	治疗组($n=37$)	对照组($n=36$)	$t/Z/\chi^2$	P
年龄(岁)	57.73 ±7.73	59.14 ±8.30	-0.751	0.455
BMI	24.44 ±2.24	25.56 ±4.49	-1.345	0.183
性别(男/女)	29/8	26/10	0.372	0.542
受教育程度			-1.146	0.252
小学及以下	3	6		
初中	8	8		
高中	5	6		
大学及以上	21	16		
失语病程(月)	26.0(18.5,44.0)	29.0(18.0,49.25)	-0.210	0.834

1.2　治疗方法　基础治疗: 所有患者均依照 2017 版《中国脑梗死中西医结合诊治指南》[16] 接受规范化中西医内科治疗，控制血压、血糖、溶栓、抗凝等; 并且参照 2012 版《常用康复治疗技术操作规范》[17] 进行规范化言语康复训练，每日 1 次，每次 60 min，连续治疗 5 d，休息 2 d，共治疗 4 w。

治疗组在基础治疗基础上增加“醒脑开窍”针刺疗法。取穴: 水沟、廉泉、旁廉泉 1、旁廉泉 2(廉泉两侧旁开各 0.5 寸) 、极泉(患侧) 、尺泽(患侧) 、内关(双侧) 、委中(患侧) 、三阴交(患侧) 。针具: 采用 0.25 mm ×40 mm(托尼，中国苏州) 毫针进针。操作: 患者取仰卧位，常规消毒后，水沟向上平刺 0.3 ~0.5 寸，行提插泻法，以眼球湿润为度; 廉泉直刺 1 ~2 寸，向喉结方向针刺，捻转针身行泻法使舌根部麻胀感为度; 旁廉泉 1、旁廉泉 2 针刺方法同廉泉; 极泉从原穴沿经向下移 1 寸，直刺 1 ~1.5 寸，提插针身行泻法，使患侧上肢出现抽动为度，得气后不留针; 尺泽屈肘成 120 度，直刺 l ~1.2 寸，提插针身行泻法，使患者手指出现抽动为度，得气后不留针; 内关直刺 0.5 ~1 寸，捻转提插针身行泻法，施手法 1 min; 委中下肢直腿抬高，直刺 0.5 ~1 寸，提插针身行泻法，使患侧下肢出现抽动为度，得气后不留针; 三阴交于下肢胫骨内侧缘与皮肤之间斜刺，斜刺角度为 45 度，进针 1 ~1.5 寸，提插针身行补法，使患侧下肢出现抽动为度。针刺留针时间为 30 min，每日 1 次，连续治疗 5 d，休息 2 d，共治疗 4 w。

对照组在基础治疗基础上采用假穴浅刺的方法。共取 9 个非经非穴点，非经非穴 1 位于人中向左旁开 1 寸，非经非穴 2 位于廉泉后方，前正中线旁开 1 寸，非经非穴 3、4 分别位于旁廉泉后方，前正中线旁开 2 寸，非经非穴 5 位于极泉向下旁开 1 寸，非经非穴 6 位于尺泽与曲池连线的中点，非经非穴 7 位于内关向桡侧旁开 1 寸，非经非穴 8 位于委中后下方 1 寸，非经非穴 9 位于三阴交向跟腱方向旁开 1.25 寸。以上均进针约 0.1 ~0.2 寸，不施用针刺手法。治疗时间、治疗频次等与治疗组相同。

1.3　观察指标

1.3.1　言语能力评价　西方失语症成套测验(Western Aphasia Battery，WAB) : 用于评估失语症的类型和严重程度，包括自发性言语、听语理解、复述、命名四个方面，并由此计算失语指数，分值越低表明受试者的言语能力越差[18] 。

1.3.2　失语严重程度　采用波士顿诊断性失语症检查法(Boston Diagnostic Aphasia Examination，BDAE) 评价受试者失语症的严重程度。BDAE 综合考虑多个语言处理领域，包括听觉、说话、阅读和书写，共分为 0 ~6 级，分级越低，表明言语障碍程度越严重[19] 。

1.3.3　神经功能损伤程度　美国国立卫生研究院卒中量表(National Institute of Health Stroke Scale，NIHSS) 评估患者神经功能改善状态，是卒中规范化管理的常用工具，主要内容有 11 项，评分范围 0 ~42 分，分值越高表明神经受损越严重[20] 。

1.3.4　生活质量评定　脑卒中失语症患者生活质量量表(Stroke and Aphasia Quality of Life Scale，SAQOL-39) 评价受试者的生活质量，SAQOL-39 共包含 39 个条目，涵盖沟通方面、生理方面、社会方面三个维度，分数越高表示生活质量越高[21] 。

1.4　疗效评价　以 WAB 量表评分作为本次研究的主要疗效评价指标，BDAE 分级、NIHSS 评分、SAQOL-39 评分作为次要疗效评价指标。

1.5　统计学方法　应用 SPSS 26.0 软件进行数据整理与分析。计量资料数据符合正态分布，采用均数 ± 标准差($\bar{x} \pm s$) 表示，组内资料比较采用配对样

中国知网　https://www.cnki.net

本 t 检验，组间资料比较采用独立样本 t 检验；计量资料数据不符合正态分布，采用中位数及四分位数［$M(P25,P75)$］表示，组内资料比较采用 *Wilcoxon* 检验，组间资料比较采用 *Mann-Whitney U* 秩和检验。计数资料数据采用频数或率表示，二分类以及多分类无序资料，组间比较采用 χ^2 检验，等级有序计数资料，组间比较采用 *Mann-Whitney U* 秩和检验。所有的统计检验均采用双侧检验，$P<0.05$ 认为所检验数据差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者治疗前后 WAB 评分比较 治疗前，治疗组与对照组 WAB 各项评分差异无统计学意义（$P>0.05$）；治疗后，组间比较显示，治疗组在自发性言语、失语指数、复述评分方面高于对照组（$P=0.025$，$P=0.020$，$P=0.006$），组内比较显示，治疗组各项评分均较治疗前提高（$P<0.001$），对照组在听语理解、复述、命名、失语指数方面评分较治疗前提高（$P<0.001$）。（见表 2）

表 2 两组患者治疗前后 WAB 评分比较（$\bar{x}\pm s$）

组别	时间	n	自发性言语	听语理解	复述	命名	失语
治疗组	治疗前	37	6.16±3.18	147.81±33.21	30.00±15.71	38.78±19.89	40.29±14.10
	治疗后	36	9.41±4.53*#	163.61±31.01*	46.00±20.47*#	54.65±26.28*#	55.97±21.02*#
对照组	治疗前	37	5.58±3.32	139.31±28.74	25.86±15.44	39.81±21.73	38.18±14.55
	治疗后	36	7.11±4.03	151.75±26.97*	32.83±19.39*	48.47±22.40*	45.38±16.59*

注：组内治疗前比较，* $P<0.001$；两组治疗后比较，#$P<0.05$。

2.2 两组患者治疗前后 BDAE 分级比较 治疗前，治疗组与对照组 BDAE 分级差异无统计学意义（$P>0.05$）；治疗后两组间比较，治疗组 BDAE 分级明显高于对照组，治疗后组内比较，治疗组 BDAE 分级高于治疗前，对照组 BDAE 分级诊疗前后无明显变化（见表 3）。

表 3 两组患者治疗前后 BDAE 分级比较

组别	n	治疗前	治疗后	Z	P
治疗组	37	2(1,2)	3(2,3)	−5.022	<0.001
对照组	36	2(1,2)	2(1,2)	−0.232	0.817
Z		−0.734	−4.351		
P		0.463	<0.001		

2.3 两组患者治疗前后 NIHSS 评分比较 治疗前，两组 NIHSS 评分差异无统计学意义（$P>0.05$）；治疗后组间比较，治疗组 NIHSS 评分改善程度大于对照组；与治疗前相比，治疗后两组 NIHSS 评分均降低（见表 4）。

表 4 两组患者治疗前后 NIHSS 评分比较（$\bar{x}\pm s$）

组别	n	治疗前	治疗后	t	P
治疗组	37	11.54±3.45	7.35±3.65	6.451	<0.001
对照组	36	12.11±4.19	10.33±3.75	3.042	0.004
t		−0.636	−3.442		
P		0.527	<0.001		

2.4 两组患者治疗前后 SAQOL-39 评分比较 治疗前，两组各维度评分及 SAQOL-39 总分比较差异无统计学意义（$P>0.05$）；治疗后，治疗组 SAQOL-39 总评分、沟通方面评分高于对照组（$P=0.013$，$P=0.033$）；与治疗前相比，治疗组 SAQOL-39 总分及各维度评分均较治疗前提高（$P=0.005$，$P=0.010$，$P<0.001$，$P<0.001$），对照组仅 SAQOL-39 总分较治疗前提高（$P=0.002$），但各维度评分治疗前后无明显差异。

表 5 两组患者治疗前后 SAQOL-39 评分比较（$\bar{x}\pm s$）

组别	时间	n	沟通方面	生理方面	社会方面	总分
治疗组	治疗前	37	1.66±0.40	1.29±0.66	2.29±0.57	77.27±17.10
	治疗后	36	2.13±0.83*#	1.96±1.26*	2.91±0.81*	113.46±26.58*#
对照组	治疗前	37	1.75±0.56	1.46±0.68	2.48±0.50	75.53±24.31
	治疗后	36	1.77±0.50	1.72±1.17	2.71±0.81	95.36±35.85*

注：与本组治疗前比较，* $P<0.05$；与对照组治疗后比较，#$P<0.05$。

中国知网 https://www.cnki.net

3 讨论

中风是运动性失语症的最常见原因，约有 20%～40% 的中风患者会出现失语症[22]，而中风后运动性失语与死亡率增加、较差的功能恢复相关，同时，更长的住院周期导致经济负担增加[23]。在中医概念中，运动性失语属于“喑痱”“风喑”“风懿”等范畴，因肝肾阴虚、气血亏少，风、火、痰、瘀等邪阻滞经络导致气机不利，上扰脑窍而至口舌、咽喉失养成疾、舌窍失灵。在西医概念中，中风后大脑言语功能区受损被认为是中风后运动性失语症的主要原因，中风后运动性失语又称为 Broca 失语[24]，大脑优势半球的 Broca 区是运动性语言中枢，主要负责语言输出，参与、执行说话功能，而中风导致其血流量及代谢降低，引起神经元轴突损伤，甚至造成神经元死亡，导致言语运动控制中枢的功能受到影响[25]，患者出现口齿不清、话语流畅性差、语句结构混乱等症状。发病后及时的言语康复训练可以激活受损及相邻的大脑区域功能，增加血液灌注，激活语言网络代偿机制，强化突触可塑性，发挥功能代偿和功能重组两个方面的作用[26-27]，帮助患者改善言语功能。

针刺作为一种传统的中医疗法，针刺刺激特定的穴位，可以改善血液循环，增加神经元的兴奋性，促进神经细胞的再生和突触可塑性[28]，在中风后运动性失语的康复中显示出一定的疗效和潜力。该针法是由石学敏院士及其团队经过多年的临床实践和研究，提出的针对脑卒中及其后遗症的一种针刺方法，本方法强调选择与脑部功能相关的穴位，促进缺血区脑细胞修复，包括改善神经缺损、促进神经递质释放，提高细胞缺血后抗氧化能力及调节脑血管张力，改善脑供血，对中风后运动性失语有很好的改善作用[29-30]。本次研究，选取双侧人中、内关，患侧三阴交作为主穴，以促醒神志、调神导气、通调元神；选取廉泉、旁廉泉 1、旁廉泉 2 作为配穴，刺激舌体、疏调血脉，以减缓舌根瘀滞、通利关窍；选取患侧极泉、尺泽、委中作为辅穴，以疏通经络、调和气血。诸穴配伍，以调神，和阴阳，行气血，通经络，进而改善言语功能。现代研究发现，此针刺法可以提高体内超氧化物歧化酶的活性，提高神经营养因子、神经生长因子的活性、降低过氧化脂质和丙二醛浓度，从多方面促进脑功能的恢复[31-33]。

研究结果显示，在言语功能改善方面，两组患者治疗后 WAB 评分均改善，治疗组在自发性言语、复述、失语指数方面改善优于对照组；治疗组 BDAE 分级较治疗前、对照组均提高，但对照组 BDAE 分级诊疗前后无明显变化，提示在言语康复训练的基础上行“醒脑开窍”针法可以明显改善中风后运动性失语症状，其疗效优于对照组。在神经功能损伤恢复方面，治疗组 NIHSS 评分优于对照组，提示治疗组神经功能恢复更显著。在生活质量方面，治疗组 SAQOL-39 中沟通方面评分、总评分均高于对照组，提示“醒脑开窍”针法联合言语康复训练可以显著改善中风后运动性失语患者的生活质量。患者神经功能逐渐恢复，言语功能得以改善，肢体功能逐渐好转，给患者带来康复信心，从而缓解患者心理焦虑状态，提高患者的日常生活质量。两组结果比较可以总结归纳“醒脑开窍”针刺法结合言语训练治疗运动性失语具有显著的协同增效作用。研究认为针刺通过刺激内关、廉泉等穴位改善脑血流灌注和神经递质分泌，可以为言语训练创造良好的神经生理基础，而针对性的言语训练则促进神经功能重塑，二者能形成“改善微环境-强化功能重组”的良性循环。另外，两种治疗方法联合既能通过针刺调节整体脑网络功能，又能通过言语训练针对性改善言语功能，同时针刺对抑郁情绪的改善还能提高患者言语训练的治疗依从性。这种中西医结合的治疗方式既符合现代神经康复理念，又体现了传统医学的整体观，是优化运动性失语康复效果的理想方案。

综上所述，“醒脑开窍”针刺法能有效地改善中风后运动性失语患者的言语功能、失语严重程度，并能促进恢复神经功能损伤，提升生活质量，与言语训练相结合能起到很好的协同增效作用，此法治疗中风后运动性失语安全有效，值得肯定并临床推广。然而，本研究仍有一定不足，首先，治疗及随访时间较短，未能明确“醒脑开窍”针刺法的长期疗效；其次，针刺方法是能真正促进语言网络的永久性重组还是短期代偿有待于进一步研究；再者，由于针刺操作的特殊性，难以做到双盲观察，以及样本量较小，均可能会使结果产生一定偏倚。在未来的研究中，扩大样本量、延长随访时间并结合功能性磁共振成像等技术进一步明确针刺对语言网络的影响，完善

中国知网 https://www.cnki.net

实验设计,供进一步的证据支持。

参考文献

[1] TURKELTAUB PE. A taxonomy of brain-behavior relationships after stroke [J]. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2019,62(11):3907-3922.

[2] SAMPAIO-BAPTISTA C, SANDERS ZB, JOHANSEN-BERG H. Structural plasticity in adulthood with motor learning and stroke rehabilitation [J]. Annual Review of Neuroscience,2018,41:25-40.

[3] 伦亿禧,王强,毛勇,等.运动想象疗法对后遗症期脑卒中患者下肢运动功能的影响[J].中华物理医学与康复杂志,2023,45(2):131-133.

[4] PALMER R,HUGHES H,CHATER T. What do people with aphasia want to be able to say? A content analysis of words identified as personally relevant by people with aphasia [J]. PLoS One,2017,12(3):e0174065.

[5] 吴洁凡,肖丹丹,黄志萍,等.基于医养结合模式下中老年脑卒中后遗症患者居家照护管理机制的实践研究[J].中国医学装备,2020,17(11):106-110.

[6] 李千穗,雷迈.计算机辅助训练联合 Schuell 刺激疗法治疗脑卒中后失语症的效果[J].广西医学,2017,39(7):948-951.

[7] 何治君,施英,张雪梅.卒中后失语治疗研究的进展[J].心血管康复医学杂志,2023,32(3):316-318.

[8] 解传勇.补阳还伍汤加减结合针刺治疗脑卒中后遗症的临床效果分析[J].现代诊断与治疗,2022,33(24):3641-3643.

[9] 郎显兵.通督调神、平衡阴阳针刺法对脑卒中后遗症患者肢体运动及语言能力的影响[J].湖南中医药大学学报,2017,37(5):519-522.

[10] 秦梦妮."醒脑开窍"康复方案治疗脑梗死后运动性失语的临床研究[D].天津:天津中医药大学,2021.

[11] 张朝辉."醒脑开窍"针法联合言语康复训练治疗中风后运动性失语的临床疗效观察[D].济南:山东中医药大学,2022.

[12] 张玉凤.醒脑开窍针刺法结合语言康复训练治疗脑梗死后运动性失语的临床观察[D].天津:天津中医药大学,2020.

[13] 郝婷.醒脑开窍针刺法结合语言康复训练治疗脑梗死后运动性失语的临床观察[D].天津:天津中医药大学,2021.

[14] 席娜.醒脑开窍针刺法结合语言康复训练治疗脑梗死运动性失语效果[J].中医临床研究,2020,12(10):47-49.

[15] 钟迪,张舒婷,吴波.《中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018》解读[J].中国现代神经疾病杂志,2019,19(11):897-901.

[16] 高长玉,吴成翰,赵建国,等.中国脑梗死中西医结合诊治指南(2017)[J].中国中西医结合杂志,2018,38(2):136-144.

[17] 卫生部办公厅关于印发《常用康复治疗技术操作规范(2012 年版)》的通知[J].中华人民共和国卫生部公报,2012(4):36.

[18] YAN ZJ,WEI DS,XU S,et al. Determining levels of linguistic deficit by applying cluster analysis to the aphasia quotient of Western Aphasia Battery in post-stroke aphasia [J]. Scientific Reports,2022,12(1):15108.

[19] FONG MWM,VAN PATTEN R,FUCETOLA RP. The factor structure of the Boston diagnostic aphasia examination,third edition [J]. Journal of the International Neuropsychological Society,2019,25(7):772-776.

[20] RAMACHANDRAN K,RADHA D,GAUR A,et al. Is the National Institute of Health Stroke Scale a valid prognosticator of the aftermath in patients with ischemic stroke? [J]. Journal of Family Medicine and Primary Care,2022,11(11):7185-7190.

[21] HILARI K,BYNG S,LAMPING DL,et al. Stroke and aphasia quality of life scale-39 (SAQOL-39): evaluation of acceptability,reliability,and validity [J]. Stroke,2003,34(8):1944-1950.

[22] ENGELTER ST,GOSTYNSKI M,PAPA S,et al. Epidemiology of aphasia attributable to first ischemic stroke: incidence,severity,fluency,etiology,and thrombolysis [J]. Stroke,2006,37(6):1379-1384.

[23] TAO J,FANG YH,WU ZK,et al. Community-applied research of a traditional Chinese medicine rehabilitation scheme on Broca's aphasia after stroke: study protocol for a randomized controlled trial [J]. Trials,2014,15:290.

[24] FRIDRIKSSON J,FILLMORE P,GUO DZ,et al. Chronic Broca's aphasia is caused by damage to Broca's and Wernicke's areas [J]. Cerebral Cortex,2015,25(12):4689-4696.

[25] 张玉梅,王拥军,朱镛连,等.语言中枢的低灌注、低代谢与失语症发病关系的临床研究[J].中国康复医学杂志,2005,20(4):267-269,282-321.

[26] TURKELTAUB PE,MESSING S,NORISE C,et al. Are networks for residual language function and recovery consistent across aphasic patients? [J]. Neurology,2011,76(20):1726-1734.

[27] KIM SH,JANG SH. Prediction of aphasia outcome using diffusion tensor tractography for arcuate Fasciculus in stroke [J]. AJNR American Journal of Neuroradiology,2013,34(4):785-790.

[28] 李昭缘,张建忠,张思聪,等.针刺治疗脑卒中后失语症的研究进展[J].西部中医药,2023,36(6):149-152.

[29] 张旭龙,王明威,谢西梅.石学敏醒脑开窍针法在脑卒中患者并发症中的临床应用现状[J].上海中医药杂志,2020,54(4):106-109.

[30] 蔡斐,谷文龙,石学敏."醒脑开窍"针法治疗脑梗死后失语的临床疗效观察[J].天津中医药,2014,31(5):272-274.

[31] 胡国强,田菲,李平,等.醒脑开窍针法对脑缺血及再灌注家兔脑自由基病理学超微结构的影响[J].中国危重病急救医学,1996,8(1):5-7.

[32] 孙洁,闫明茹,郑宇,等."醒脑开窍"针刺法早期介入对脑缺血再灌注大鼠 SOD 及 MDA 的影响[J].中华中医药杂志,2012,27(5):1397-1400.

[33] 许卓,刘洋.醒脑开窍针刺对急性脑梗死患者神经功能缺损及脑氧代谢指标的影响[J].中国医学创新,2021,18(7):90-94.

(编辑:刘惠娴)

中国知网 https://www.cnki.net